

2025 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 B 题

问题二：碳化硅外延层厚度的确定

独立求解与可复现数值实现

摘要

问题二要求依据问题一建立的双光束干涉模型，利用入射角为 10° 和 15° 的两组碳化硅（SiC）红外反射光谱确定同一晶圆片的外延层厚度，并分析结果可靠性。本文先利用相邻干涉峰的波数间隔给出厚度的透明初值，再将空气-SiC 外延层-SiC 衬底的 Fresnel 双光束模型与 Lorentz-Drude 色散模型结合，在两个入射角之间共享同一个厚度，进行全谱联合反演。为避免把仪器的幅值归一化误差误认为厚度变化，对每个入射角引入有界线性幅值校准，并在每次目标函数计算中解析消去该校准项。最终得到

$$d = 7.400452153 \mu\text{m},$$

附件 1 和附件 2 的决定系数分别为 0.9990855 和 0.9981954。在最终厚度附近重新优化非厚度参数得到的 1% MSE 局部敏感性区间为 $[7.37650, 7.42278] \mu\text{m}$ 。多种随机种子、双角度一致性、残差分布、材料常数扰动和高阶往返幅度诊断共同支持该结果；同时，文中明确说明了 Lorentz-Drude 常数和仪器校准项属于建模假设，而不是附件直接提供的观测量。

1 题面约束与本次交付范围

题面给出的事实约束与本次实现的任务边界分开如下。

题面事实 附件 1、2 来自同一块 SiC 晶圆片，入射角分别为 10° 和 15° ；每个 Excel 的第 1 列是波数 σ （单位 cm^{-1} ），第 2 列是反射率（单位%）。问题二要求根据问题一的双光束模型设计算法、计算厚度并分析可靠性。

本次用户任务 只完成问题二，产出独立的 LaTeX、数值代码、配图和结果文件；问题三的多光束 Si 分析不作为本文件的求解对象。

本节采用的额外假设 题面没有给出完整的复折射率曲线，因此为实现可计算的全谱反演，采用记录在结果文件中的 4H-SiC Lorentz-Drude 背景常数，并把测量百

分比的线性幅值/基线校准作为有界 nuisance 参数。所有额外假设均不冒充题面直接给出的数据。

2 数据读取与审计

代码从独立交付目录的 `data/附件1.xlsx` 和 `data/附件2.xlsx` 读取第一个工作表前两列。每份原始工作簿有 7469 行数值数据，波数升序、无重复值、无缺失值，中位采样步长约为 0.482 cm^{-1} 。两个文件的第一个反射率均为精确的 0%，而下一采样点已回到正常光谱范围，因此将它作为端点异常候选：只在拟合数组中删除该一行，原始 Excel 不修改。

表 1: 附件 1、2 的输入审计结果

附件	材料	入射角	原始行数	拟合行数	波数范围/ cm^{-1}	反射率最大值/%
1	SiC	10°	7469	7468	399.6747–4000.122	95.384995
2	SiC	15°	7469	7468	399.6747–4000.122	102.739355

附件 2 的反射率最大值略高于 100%，这说明给出的百分比更接近仪器输出的归一化响应，而不是已经完成绝对响应校正的物理反射率。该现象是引入有界幅值校准项的直接数据依据；它不影响干涉相位随波数变化的主要信息。

3 问题一模型在问题二中的具体化

3.1 几何、折射角与相位

令空气、外延层和衬底分别编号为 0, 1, 2，外延层厚度为 d ，入射角为 θ_0 ，层内折射角为 θ_1 ，波数为 $\sigma = 1/\lambda$ 。对复折射率仍使用 Snell 定律

$$n_0 \sin \theta_0 = n_1(\sigma) \sin \theta_1(\sigma), \quad n_0 \simeq 1. \quad (1)$$

因此

$$n_1(\sigma) \cos \theta_1(\sigma) = \sqrt{n_1^2(\sigma) - \sin^2 \theta_0}. \quad (2)$$

平方根选择实部非负、且在本文传播约定下使吸收波衰减的分支。

第一束反射光在 0–1 表面直接反射；第二束光透射进入外延层，在 1–2 界面反射一次，再从外延层返回并透射出界面。两束光在外延层内产生一次往返，由传播路程引起的相位差为

$$\Delta(\sigma, \theta_0, d) = 4\pi\sigma d n_1(\sigma) \cos \theta_1(\sigma). \quad (3)$$

式中若 σ 以 cm^{-1} 输入，则 d 必须先换算为 cm；代码中 $d_{\text{cm}} = 10^{-4} d_{\mu\text{m}}$ 。

3.2 Fresnel 系数与双光束反射率

对偏振 $q \in \{s, p\}$, 界面 $i \rightarrow j$ 的振幅反射、透射系数分别采用

$$r_{ij}^s = \frac{n_i \cos \theta_i - n_j \cos \theta_j}{n_i \cos \theta_i + n_j \cos \theta_j}, \quad t_{ij}^s = \frac{2n_i \cos \theta_i}{n_i \cos \theta_i + n_j \cos \theta_j}, \quad (4)$$

$$r_{ij}^p = \frac{n_j \cos \theta_i - n_i \cos \theta_j}{n_j \cos \theta_i + n_i \cos \theta_j}, \quad t_{ij}^p = \frac{2n_i \cos \theta_i}{n_j \cos \theta_i + n_i \cos \theta_j}. \quad (5)$$

只保留问题一规定的两束反射光时, 偏振 q 的复振幅为

$$A_q(\sigma, \theta_0; \mathbf{p}) = r_{01,q} + t_{01,q} r_{12,q} t_{10,q} \exp(i\Delta). \quad (6)$$

附件没有给出偏振态, 故将非偏振光建模为 s、p 强度的算术平均:

$$R_{2b}(\sigma, \theta_0; \mathbf{p}) = \frac{|A_s|^2 + |A_p|^2}{2}. \quad (7)$$

这一步把厚度对光谱的影响分成两个部分: Fresnel 系数控制条纹包络和基线, 式 (3) 控制条纹相位。厚度主要由相位信息识别, 不能只靠某一个峰值高度确定。

4 SiC 色散模型与待估参数

题面指出折射率随波长、载流子浓度变化。为把这一点纳入问题二, 分别对外延层和衬底采用复介电函数

$$\varepsilon_j(\sigma) = \varepsilon_\infty \frac{\omega_L^2 - \sigma^2 - i\gamma_L \sigma}{\omega_T^2 - \sigma^2 - i\gamma_T \sigma} - \frac{\omega_{p,j}^2}{\sigma^2 + i\gamma_{p,j} \sigma}, \quad j \in \{1, 2\}, \quad (8)$$

$$n_j(\sigma) = \sqrt{\varepsilon_j(\sigma)}. \quad (9)$$

其中第一项描述晶格振动色散, 第二项为自由载流子 Drude 修正。频率量全部使用波数单位 cm^{-1} , 因为在式 (3) 中只出现无量纲的乘积 σd , 不需要额外引入 Hz 与角频率的换算因子。

本文固定的背景常数为

$$\varepsilon_\infty = 6.56, \quad \omega_L = 970 \text{ cm}^{-1}, \quad \omega_T = 798 \text{ cm}^{-1}. \quad (10)$$

它们是为完成反演所采用的材料模型假设, 代码和 JSON 结果中均有记录, 并在第 8 节做扰动检查。

将七个物理参数写成

$$\mathbf{p} = (d, \gamma_L, \gamma_T, \omega_{p,1}, \gamma_{p,1}, \omega_{p,2}, \gamma_{p,2}). \quad (11)$$

两组入射角数据共享式 (11) 的全部七个参数; 其中下标 1, 2 区分外延层与衬底, 而不是区分两个入射角。这样做利用了“同一块晶圆片”的题面信息, 并避免分别拟合两个厚度。

5 厚度初值：由问题一的峰间距公式出发

当局部折射率近似为 n_0 时，相邻同类型干涉峰的波数间隔满足

$$\Delta\sigma \simeq \frac{1}{2d\sqrt{n_0^2 - \sin^2\theta_0}}, \quad d \simeq \frac{1}{2\Delta\sigma\sqrt{n_0^2 - \sin^2\theta_0}}. \quad (12)$$

为减少端点和强色散区对初值的影响，代码在 $1300\text{--}3500\text{ cm}^{-1}$ 内对反射率做 101 点、三阶 Savitzky–Golay 平滑，只把平滑结果用于找峰；最终全谱拟合仍使用全部 7468 个未平滑数据点。取初始折射率 $n_0 = 2.55$ ，将式 (12) 中的厚度换算为 μm ，得到表 2。

表 2: 相邻峰间距给出的透明厚度初值

附件	角度	检测峰数	检测到的峰波数/ cm^{-1}	中位间距/ cm^{-1}	$d_0/\mu\text{m}$
1	10°	9	1394.281, 1597.252, 1838.793, 2079.851, 2323.320, 2582.217, 2838.221, 3094.225, 3346.854	248.049	7.923219
2	15°	9	1406.816, 1605.931, 1859.042, 2099.136, 2391.299, 2611.144, 2869.559, 3127.491, 3382.049	253.8345	7.764755

两个角度的粗略厚度相差约 2.00%，主要是由于折射率色散、峰定位误差和条纹包络变化；因此这里的 d_0 只作为搜索起点和尺度检查，不能直接作为最终答案。图 1 给出平滑光谱与检测峰，说明峰间距随波数并非严格常数。

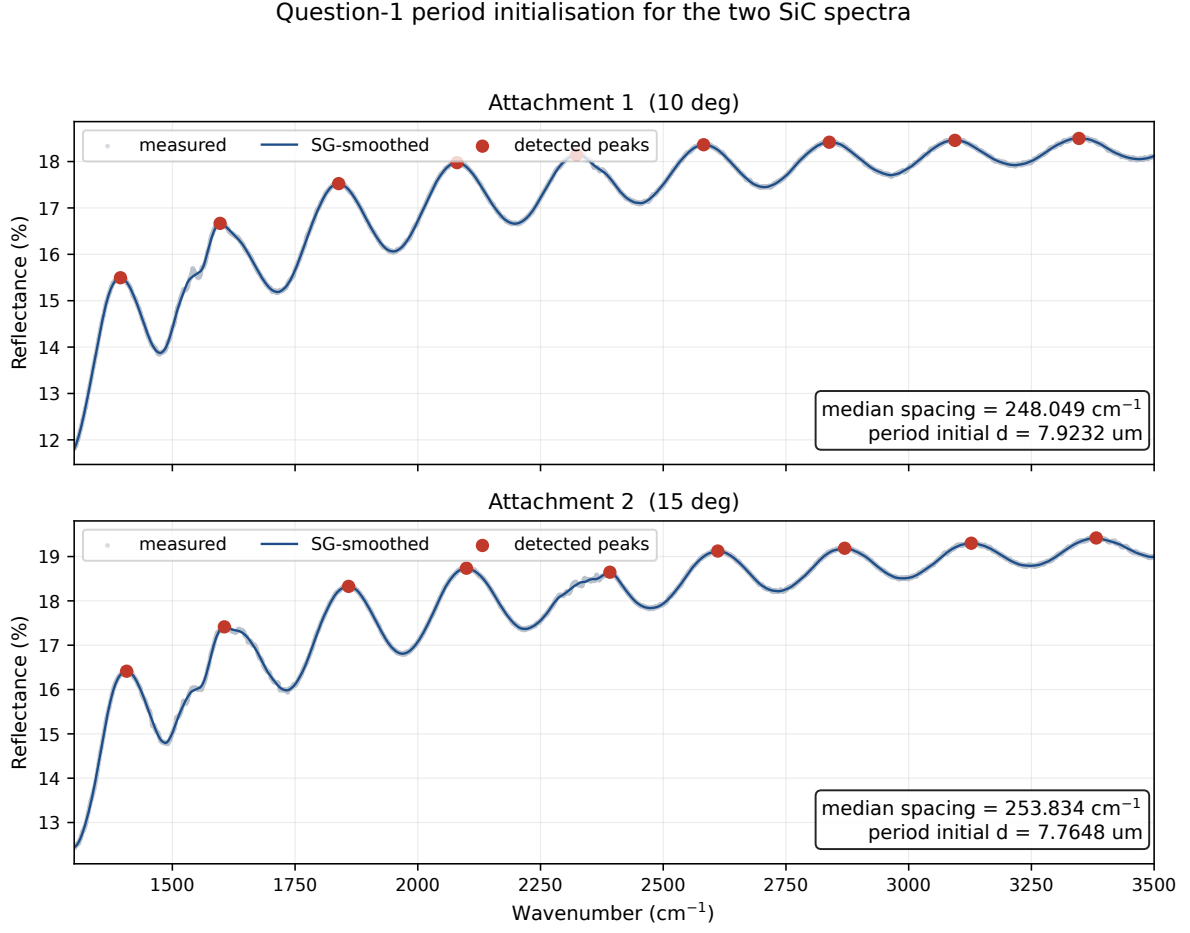


图 1: 附件 1、2 的平滑光谱和用于厚度初值的峰检测

6 双角度联合反演算法

6.1 测量幅值校准与目标函数

令 $\tilde{y}_{ji} = 100R_{2b}(\sigma_{ji}, \theta_j; \mathbf{p})$ 为 Fresnel 模型给出的百分比反射率, y_{ji} 为附件中的观测百分比。考虑仪器归一化、基线和不同角度的响应差异, 使用

$$y_{ji} \simeq a_j \tilde{y}_{ji} + b_j, \quad 0.25 \leq a_j \leq 1.75, \quad -30 \leq b_j \leq 30. \quad (13)$$

这里 a_j, b_j 是测量校准项, 不是材料参数。对固定的 $\mathbf{p}$, 令 $\mathbf{X}_j = [\tilde{\mathbf{y}}_j, \mathbf{1}]$, 则无界最小二乘解为

$$\begin{bmatrix} a_j \\ b_j \end{bmatrix}_{\text{LS}} = (\mathbf{X}_j^T \mathbf{X}_j)^{-1} \mathbf{X}_j^T \mathbf{y}_j. \quad (14)$$

代码先把 a_j 投影到其有界区间, 再用固定后的 a_j 重新计算最优 b_j 并投影到基线边界。这样每次评价物理参数时, 校准项都被解析消去, 不需要让差分进化额外搜索四个近似线性参数; 这种做法称为变量投影, 实质是“给定非线性参数后先把线性参数解到最好”。

将两组附件等权合并，目标函数为

$$J(\mathbf{p}) = \frac{1}{N_1 + N_2} \sum_{j=1}^2 \sum_{i=1}^{N_j} [a_j \tilde{y}_{ji}(\mathbf{p}) + b_j - y_{ji}]^2. \quad (15)$$

由于 $N_1 = N_2 = 7468$ ，式 (15) 等价于两个入射角 MSE 的算术平均。拟合指标定义为

$$\text{RMSE}_j = \sqrt{\frac{1}{N_j} \sum_i e_{ji}^2}, \quad (16)$$

$$R_j^2 = 1 - \frac{\sum_i e_{ji}^2}{\sum_i (y_{ji} - \bar{y}_j)^2}, \quad e_{ji} = \hat{y}_{ji} - y_{ji}. \quad (17)$$

RMSE 的单位仍是反射率百分点， R^2 衡量模型解释观测波动的比例。

6.2 参数边界与优化步骤

使用如下宽边界保证阻尼为正，同时将厚度限制在峰间距初值附近的同一相位分支：

表 3: 七个物理参数的搜索边界

参数	搜索范围	物理含义
$d/\mu\text{m}$	[3, 12]	外延层厚度
$\gamma_L, \gamma_T/\text{cm}^{-1}$	[0.1, 1500]	晶格阻尼
$\omega_{p,1}, \omega_{p,2}/\text{cm}^{-1}$	[1, 5000]	层/衬底等离子体频率
$\gamma_{p,1}, \gamma_{p,2}/\text{cm}^{-1}$	[0.1, 2000]	层/衬底载流子阻尼

差分进化 (DE) 适合处理含有周期相位、强色散和多个局部极小值的非线性目标。它维护一群候选参数，用候选向量之间的差分进行变异，再通过交叉和目标函数选择保留更优个体；它不需要目标函数可导。本文先把各参数线性归一化到 $[0, 1]$ ，在每隔 12 个点抽取一个数据点的子样本上以种子 2025、2718、3141 分别运行 DE，然后把每个种子的局部最优解交给 L-BFGS-B。L-BFGS-B 是带边界的梯度型局部优化器，适合在已接近最优点后利用完整数据做精修。最后再用 7468+7468 个数据点重新计算预测和所有指标。

步骤 1: 读取两份工作簿，检查波数单调性、缺失值、重复值，并剔除首个 0% 端点；

步骤 2: 在 $1300\text{--}3500 \text{ cm}^{-1}$ 波段平滑找峰，用式 (12) 得到 d_0 ；

步骤 3: 对给定 $\mathbf{p}$ 计算式 (8)–(7)，分别求两个角度的幅值/基线校准项，再计算式 (15)；

步骤 4: 以三个固定种子进行 DE 搜索，用 L-BFGS-B 在子样本上局部精修，选取子样本 MSE 最小的候选；

步骤 5: 在完整数据上精修并输出共同厚度、两个角度的拟合指标、预测 CSV、厚度剖面、材料常数扰动结果和高阶往返幅度诊断。

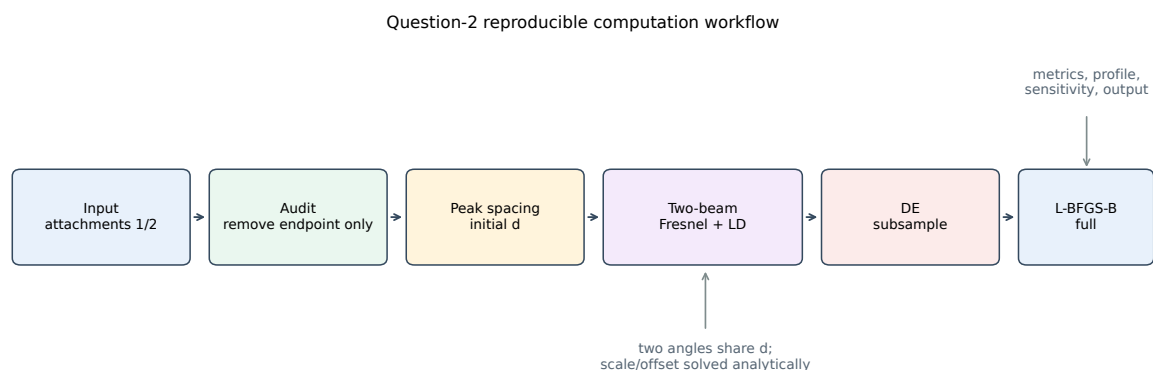


图 2: 问题二双角度联合反演的可复现流程

7 数值结果

7.1 联合拟合参数

完整数据精修的最优物理参数如表 4。参数 γ_L 到达搜索边界 0.1 cm^{-1} ，说明该参数在当前数据和其他 nuisance 参数之间存在相关性，不宜把所有参数都解释为独立、唯一的材料测量值；厚度由两个角度共同的相位变化支持，是本文的主要报告量。

表 4: SiC 双光束联合拟合的物理参数

参数	数值	单位
d	7.400452153	μm
γ_L	0.100000	cm^{-1}
γ_T	2.558084	cm^{-1}
$\omega_{p,1}$	473.848563	cm^{-1}
$\gamma_{p,1}$	1184.132748	cm^{-1}
$\omega_{p,2}$	1123.258434	cm^{-1}
$\gamma_{p,2}$	611.594793	cm^{-1}

对应的线性校准项为

表 5: 两个入射角的幅值与基线校准项

附件	入射角	a_j	$b_j/\%$
1	10°	0.9755607	0.0314805
2	15°	1.0524134	-0.4043959

7.2 拟合曲线与指标

图 3 中橙色曲线是同一个厚度和同一组材料参数在两个角度下的联合拟合，灰色曲线是实测数据；下方给出逐点残差。强色散/吸收区域附近的尖锐结构对复折射率和仪器响应最敏感，因此局部残差明显大于平坦尾段。

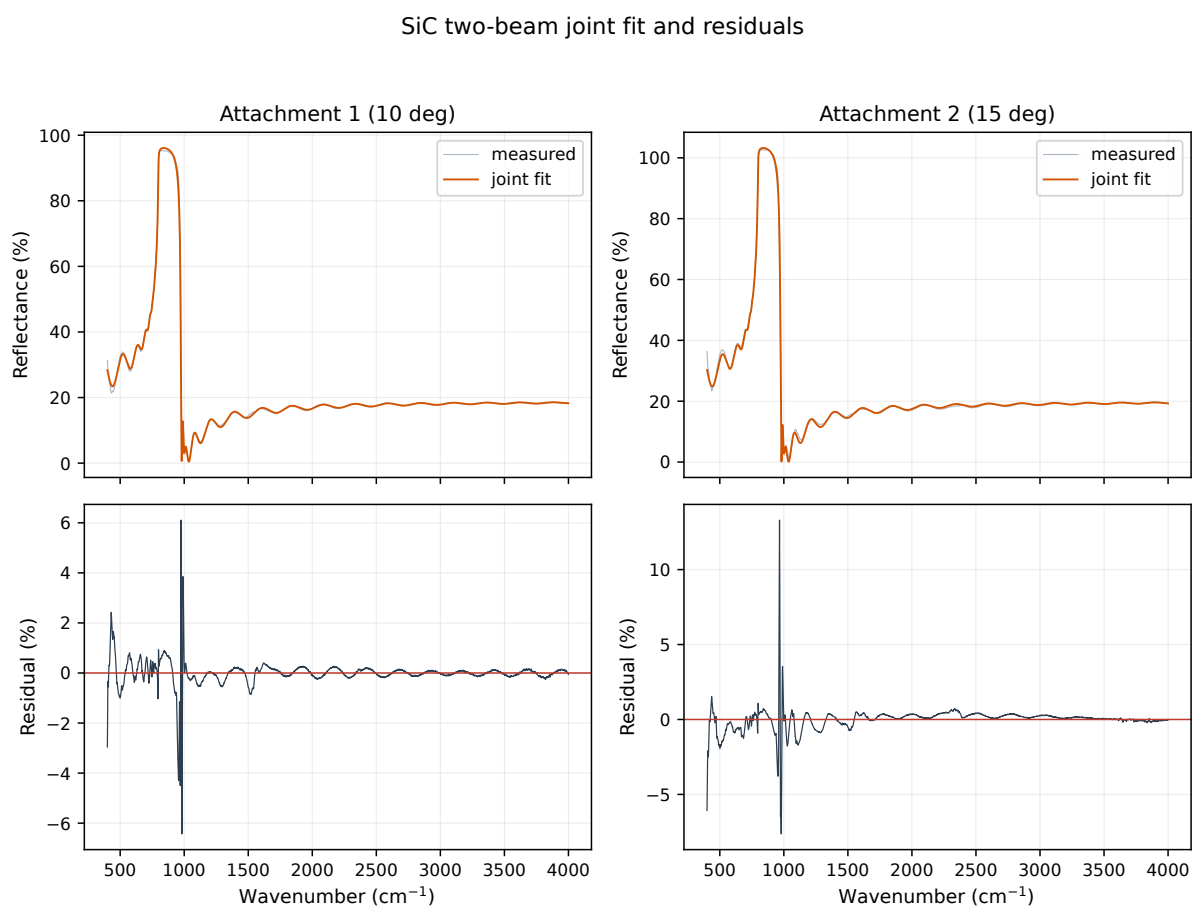


图 3: 附件 1、2 的全谱联合拟合和残差

表 6: 两个附件的拟合指标

附件	角度	RMSE/%	MAE/%	R^2	$ e $ 中位数/%	$ e $ 95% 分位/%
1	10°	0.531845	0.240775	0.9990855	0.120811	0.772624
2	15°	0.806417	0.376479	0.9981954	0.219691	1.216826

因此, 按本节明确的双光束、Lorentz–Drude 和线性校准假设, 问题二的厚度结果为

$$d = 7.400452153 \mu\text{m} \approx 7.4005 \mu\text{m}. \quad (18)$$

8 可靠性与敏感性分析

8.1 数据、角度和优化稳定性

首先, 输入审计显示两份附件的波数网格一致且没有缺失、重复或非单调问题, 仅删除了两个共同位于开头的 0% 端点; 删除规则对两组数据完全一致。其次, 峰间距初值分别为 7.923219 和 7.764755 μm , 虽然存在约 2% 的粗估差异, 但联合拟合用同一个 d 同时解释两个入射角, 并取得表 6 中的高 R^2 , 说明相位尺度跨角度保持一致。

三组 DE 种子在子样本局部精修后的结果如下。表中的 d 是子样本局部候选, 不是把每个候选都重新进行完整数据精修后的独立置信区间; 它用于检验优化是否被某一个随机种子控制。

表 7: 不同 DE 种子的子样本局部结果

种子	DE 子样本 MSE	局部精修 MSE	局部厚度/ μm
2025	0.492784950	0.476948040	7.397358789
2718	0.479191845	0.476948040	7.397358920
3141	0.482476274	0.476948040	7.397358823

三个局部厚度的极差约为 $1.3 \times 10^{-7} \mu\text{m}$, 而完整数据精修后目标函数为 $J = 0.466583777 (\%)^2$ 。这说明在给定边界和模型下, 优化结果具有很好的重复性; 但差分进化是高质量的数值搜索, 并不构成数学意义上的全局最优性证明。

8.2 厚度剖面敏感性

为了避免只看优化器终点, 固定厚度 d , 对其余六个物理参数重新做 L-BFGS-B 局部优化, 并记录重新优化后的 $J(d)$ 。以相对最优 MSE 增加 1% 作为一个局部辨识尺度,

线性插值得到

$$d \in [7.376503934, 7.422775503] \mu\text{m}. \quad (19)$$

该区间半宽 $0.0231358 \mu\text{m}$ ，相对半宽约 0.3126% ；它是“重新优化 nuisance 参数后的局部敏感性区间”，不是由独立重复测量或概率噪声模型推导出的正式置信区间。图 4 显示了该剖面在最优厚度附近具有清晰单谷结构。

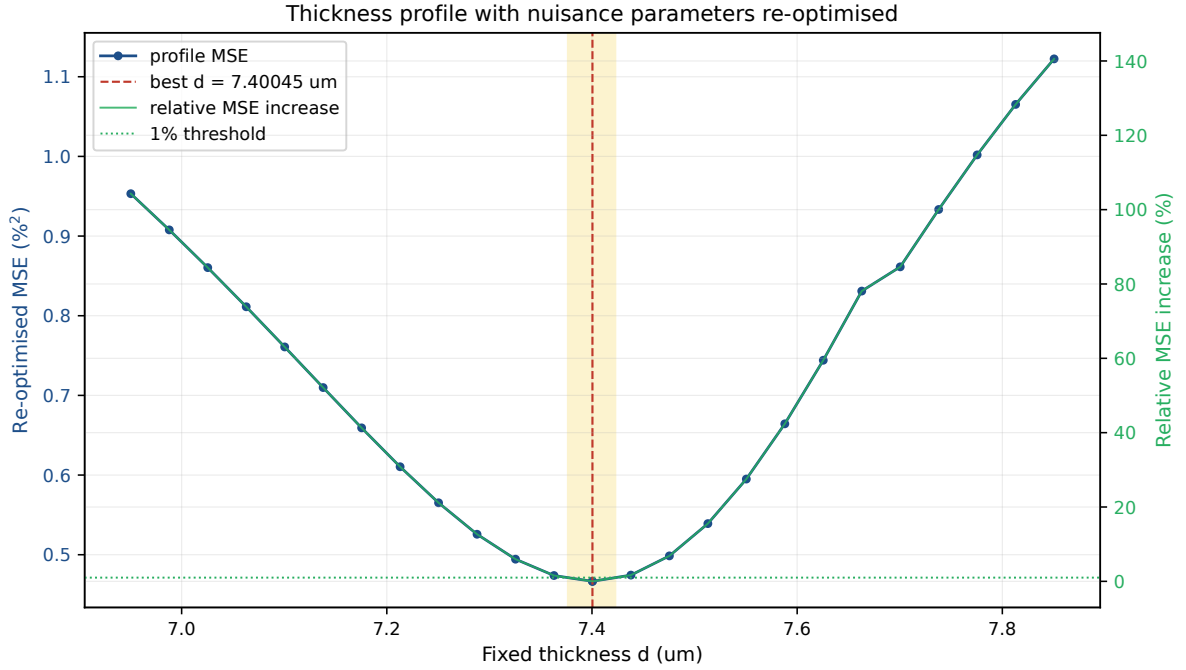


图 4: 固定厚度并重新优化其余参数得到的 MSE 剖面

8.3 材料背景常数的局部扰动

将 $\varepsilon_\infty, \omega_L, \omega_T$ 分别固定扰动 $\pm 2\%$ ，其余六个物理参数固定在基准解，只在基准厚度 $\pm 0.45 \mu\text{m}$ 的局部相位分支内重新优化厚度。结果为

表 8: 材料常数 $\pm 2\%$ 局部条件敏感性

扰动参数	扰动	条件厚度/ μm	相对厚度变化	条件 MSE/ $(\%)^2$
ε_∞	-2%	7.478912	+1.0602%	0.465596
ε_∞	$+2\%$	7.324361	-1.0282%	0.479618
ω_L	-2%	7.360531	-0.5394%	26.700960
ω_L	$+2\%$	7.444629	+0.5969%	21.664478
ω_T	-2%	7.361689	-0.5238%	4.566652
ω_T	$+2\%$	7.429958	+0.3987%	5.297012

该表有两个重要含义：第一，若材料背景常数只发生小幅变化，厚度在局部相位分支内的变化约为 0.4–1.1%；第二，某些常数的扰动会令光谱形状误差显著上升，即“拟合损失”比“厚度变化”更敏感。不能把表中的条件厚度范围直接当作统计误差，也不能把到边界的阻尼参数解释成唯一材料常数。

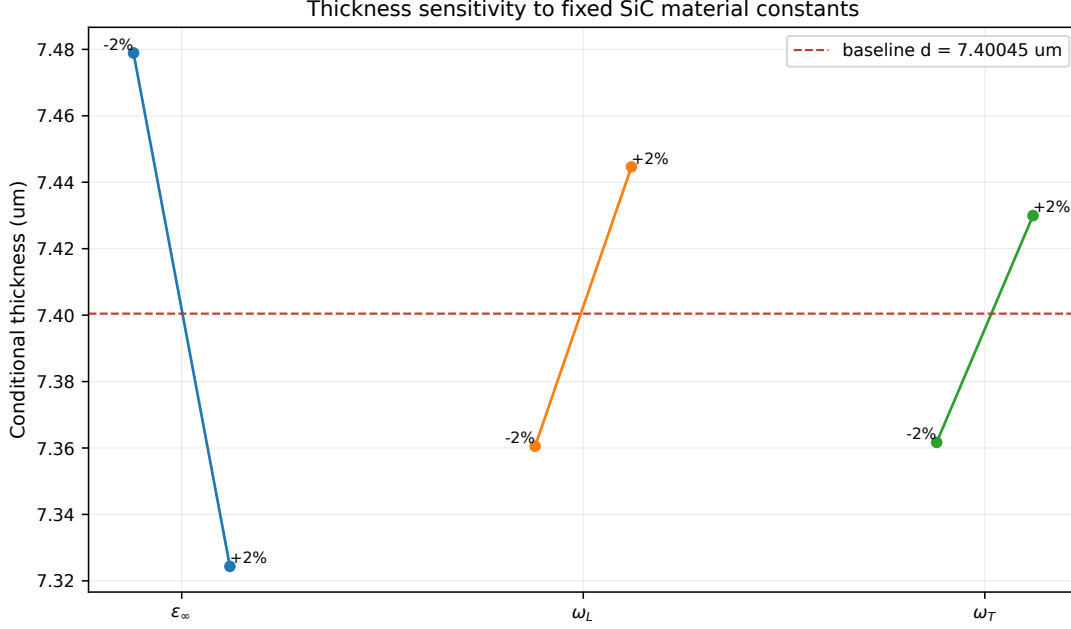


图 5: SiC 背景材料常数局部扰动下的条件厚度

8.4 双光束截断的高阶往返诊断

虽然问题二按题意采用双光束模型，但可以用拟合后的 Fresnel 系数检查被省略的下次内部往返是否可能很大。一次额外往返对振幅的乘子近似为

$$\rho_q(\sigma) = |r_{10,q} r_{12,q} \exp(i\Delta)|. \quad (20)$$

代码对 s、p 两偏振取平均后得到：附件 1 的 ρ 中位数、95% 分位和最大值分别为 0.002995, 0.022511, 0.066781；附件 2 分别为 0.002993, 0.022414, 0.060790。大多数波数处额外往返振幅只有千分之几，说明在当前数据精度下双光束厚度对高阶返回不敏感；但该量是基于模型参数的诊断，不等同于直接测得仪器相干长度或界面粗糙度。

9 结论、适用范围与复现方式

9.1 结论

在附件 1、2 的数据口径下，本文用问题一的双光束 Fresnel 模型建立了一个共享厚度的全谱联合反演算法。峰间距法给出 7.923219 和 7.764755 μm 的初步尺度；在考虑

SiC 色散、s/p 偏振平均和测量幅值校准后，完整联合反演的主要结果为

$$d = 7.400452153 \mu\text{m} \quad (\text{建议报告 } 7.4005 \mu\text{m}).$$

两个入射角的 R^2 分别为 0.9990855 和 0.9981954，局部 1% MSE 敏感性区间为 $[7.37650, 7.42278] \mu\text{m}$ 。多种子重复、双角度共享厚度和高阶往返幅度诊断均支持该厚度在当前模型和测量精度下的稳定性。

9.2 局限性

1. 题面没有提供完整复折射率或仪器响应曲线，式 (10) 的材料背景常数是可复现的外部建模假设；若有实测光学常数，应优先替换并重新运行。
2. 幅值校准项改善了对百分比响应的拟合，但增加了模型自由度；若仪器已经完成绝对反射率校准，可以固定 $a_j = 1, b_j = 0$ 并重新比较厚度。
3. γ_L 到达边界，表明 nuisance 参数存在相关性。本文只把厚度作为主结果，不把其余参数包装成独立材料测量结论。
4. 1% MSE 区间是局部数值敏感性指标，不是严格概率置信区间；正式不确定度还需要测量重复、噪声分布、偏振态和仪器响应函数。

9.3 可复现文件与命令

本交付目录为 F:/数学建模/2025B/题目2_完整交付，其中：

- code/solve_q2.py: 读取附件、建立前向模型、优化并输出数值结果；
- code/make_q2_figures.py: 只读取结果文件并生成本文五类 PDF/PNG 图；
- results/q2_fit.json: 参数、指标、种子记录、敏感性和输入审计汇总；
- results/q2_predictions.csv: 两个附件的逐点模型预测和残差；
- results/q2_thickness_profile.csv: 固定厚度剖面；
- figures/: 本文引用的矢量 PDF 和预览 PNG。

在交付目录根部运行：

```
C:\Python313\python.exe code\solve_q2.py
```

```
C:\Python313\python.exe code\make_q2_figures.py
```

然后在 paper 目录连续编译两遍：

```
xelatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error -file-line-error \  
-output-directory=build q2_solution.tex  
xelatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error -file-line-error \  
-output-directory=build q2_solution.tex
```

输出 PDF 为 paper/build/q2_solution.pdf。实际运行的 Python、NumPy 和平台信息已写入 results/q2_fit.json，输入附件 SHA-256 也写入 results/data_audit.json。